

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	특수환자군 정밀의료학(Precision Medicine for Special Patient Populations)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA237	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	
시간/강의실	월7,8 H동605			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	이희영	소속		약학과
연구실	H409호	연락처	연구실	055-320-3882
			기타	
e-mail	phylee1@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

이 과목은 임신부, 소아, 노인, 장기기능 장애 환자, 희귀질환 환자, 다약제 복용 환자 등 특수환자군에서 안전하고 효과적인 약물치료를 구현하기 위한 정밀의료 접근법을 다룬다. 약물동태 및 약물작용의 특수성, 유전적 변이와 약물반응의 연관성, 생체표지자 기반 치료 최적화, 약물 상호작용 평가, 임상 약동모형을 활용한 용량조절 전략을 중점적으로 학습한다. 수강생은 환자별 위험요인을 통합적으로 분석하고, 실증적 데이터를 기반으로 맞춤형 약물요법을 설계하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.

수업소개

본 교과목은 통상적인 임상시험에서 배제되어 근거가 부족한 특수환자군을 대상으로, 안전하고 효과적인 약물 치료를 구현하기 위한 정밀의료적 접근법을 학습하여 그에 따른 유전학적 배경 지식을 모의 환자에게 적용할 수 있다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화된 해결안을 도출·검증하는 능력
2	유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화된 해결안을 도출·검증하는 능력	출석,관찰입력,수강소감	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력	출석,관찰입력,발표	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
			20%					
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					67%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	10%	13%	10%	33%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
관찰입력	30%	
수강소감	20%	
발표	30%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

생성형 AI 활용은 교수자의 허가 하에서 가능합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	교과목 전반에 대해 이해한다.
	주요학습내용	본 교과목에 대한 소개를 진행한다.
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학의 약물치료학적 기본 원리와 해석체계 개요를 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체학의 기본 원리와 해석 체계
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학의 임상적용 방식을 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체학의 임상 적용 약물유전자 변이의 명명체계 유전형이 영향을 미치는 지점: 대사효소 인종별 대립유전자 빈도 차이와 한국인 특이성 근거체계 비교: CPIC 권고등급, DPWG, FDA Table of Pharmacogenetic Associations, 국내 허가사항 / preemptive vs. reactive testing
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학의 임상적용 방식을 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체학의 임상 적용 대표 유전자-약물 쌍 심화: 중증 약물이상반응(SCAR)의 유전적 예측 표현형 전환(phenoconversion)과 DDGI 특수환자군과의 접점: PGx 검사의 임상적 유용성 근거
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	특강 내용을 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체의 임상 및 연구적 활용_특강
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	특강 내용을 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체의 임상 및 연구적 활용_특강
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	특강 내용을 이해한다.
	주요학습내용	약물유전체의 임상 및 연구적 활용_특강
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	수강 소감을 발표하고 작성하여 제출한다.
	주요학습내용	중간고사 대체 _ 수강 소감 발표 및 작성 제출
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice를 수행할 수 있다.
	주요학습내용	환자 시뮬레이션 학습_bedside teaching
	수업방법	프로젝트기반, 시뮬레이션학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice를 수행할 수 있다.
	주요학습내용	환자 시뮬레이션 학습_bedside teaching
	수업방법	프로젝트기반
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice를 수행할 수 있다.
	주요학습내용	환자 시뮬레이션 학습_bedside teaching
	수업방법	프로젝트기반, 시뮬레이션학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice를 수행할 수 있다.
	주요학습내용	환자 시뮬레이션 학습_bedside teaching
	수업방법	프로젝트기반, 시뮬레이션학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice를 수행할 수 있다.
	주요학습내용	환자 시뮬레이션 학습_bedside teaching
	수업방법	프로젝트기반, 시뮬레이션학습
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice 경험을 기반으로 환 자사례를 구성하고 발표할 수 있다.
	주요학습내용	환자사례 발표
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.특수환자군 환자에게서 약물치료 문제를 규명하고, 근거에 기반하여 개별화 된 해결안을 도출·검증하는 능력 2.유전체학·약동학·병태생리·임상자료 등 이질적 정보를 통합하고, 다학제 의료 진과 협력·소통하는 능력
	주차별 학습성과	약물유전체학을 접목한 약물치료 방법의 bedside practice 경험을 기반으로 환 자사례를 구성하고 발표할 수 있다.
	주요학습내용	환자사례 발표
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	